

Triangulation và Structure from Motion

Snek

Computer Vision Blogger

Ngày 16 tháng 3 năm 2025

*Tài liệu giảng dạy dựa trên CS231A: Computer Vision, From 3D Reconstruction
to Recognition*

Lời nói đầu

Xin chào các bạn yêuuuu dấu! snek lại xuất hiện rồi đây! Trong tài liệu này, snek sẽ giải thích những khái niệm cơ bản về Triangulation và Structure from Motion trong lĩnh vực Computer Vision. Đây là những kỹ thuật nền tảng giúp chúng ta xây dựng lại thế giới 3D từ các hình ảnh 2D. Nào, cùng "lăn wheel" vào thế giới 3D thôi!

Mục lục

1	Giới thiệu	2
2	Triangulation	2
2.1	Vấn đề Triangulation	2
2.2	Phương pháp tuyến tính cho triangulation	3
2.3	Phương pháp phi tuyến cho triangulation	4
3	Kết luận	6
4	Tài liệu tham khảo	6

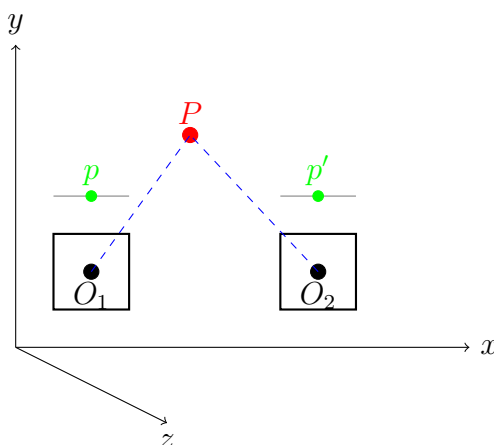
1 Giới thiệu

Trong các bài viết và notes trước đây, chúng ta đã tìm hiểu về cách bổ sung các góc nhìn của một cảnh có thể làm phong phú đáng kể kiến thức của chúng ta về cảnh đó. Chúng ta đã tập trung vào thiết lập hình học epipolar để liên kết các điểm của một mặt phẳng ảnh với các điểm trong mặt phẳng ảnh khác mà không cần trích xuất bất kỳ thông tin nào về cảnh 3D. Trong tài liệu này, chúng ta sẽ thảo luận về cách khôi phục thông tin về cảnh 3D từ nhiều hình ảnh 2D.

2 Triangulation

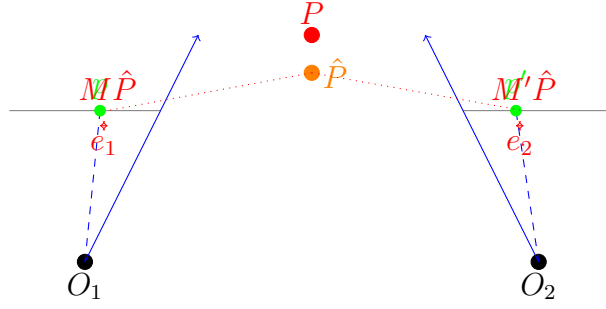
2.1 Vấn đề Triangulation

Một trong những vấn đề cơ bản nhất trong hình học đa góc nhìn là vấn đề triangulation - quá trình xác định vị trí của một điểm 3D dựa vào hình chiếu của nó từ hai hoặc nhiều hình ảnh.



Hình 1: Thiết lập của vấn đề triangulation với hai góc nhìn

Trong vấn đề triangulation với hai góc nhìn, chúng ta có hai camera với các tham số nội tại K và K' đã biết. Chúng ta cũng biết sự định hướng tương đối và độ lệch R, T của các camera này so với nhau. Giả sử chúng ta có một điểm P trong không gian 3D, có thể nhìn thấy trong ảnh của hai camera tại p và p' . Mặc dù vị trí của P hiện chưa biết, chúng ta có thể đo vị trí chính xác của p và p' trong ảnh. Vì K, K', R, T đã biết, chúng ta có thể tính toán hai đường thẳng quan sát ℓ và ℓ' , được xác định bởi các tâm camera O_1, O_2 và vị trí ảnh p, p' . Do đó, P có thể được tính toán là giao điểm của ℓ và ℓ' .



Hình 2: Vấn đề triangulation trong thực tế thường liên quan đến việc giảm thiểu lỗi tái chiếu

Mặc dù quá trình này dường như đơn giản và chặt chẽ về mặt toán học, nhưng nó không hoạt động tốt trong thực tế. Trong thế giới thực, do các quan sát p và p' có nhiễu và các tham số hiệu chuẩn camera không chính xác, việc tìm điểm giao của ℓ và ℓ' có thể gặp vấn đề. Trong hầu hết các trường hợp, điểm giao sẽ không tồn tại, vì hai đường thẳng có thể không bao giờ giao nhau.

2.2 Phương pháp tuyến tính cho triangulation

Trong phần này, chúng ta mô tả một phương pháp triangulation tuyến tính đơn giản giải quyết vấn đề thiếu điểm giao giữa các tia. Chúng ta được cung cấp hai điểm trong các hình ảnh tương ứng với nhau:

$$p = MP = (x, y, 1) \quad (1)$$

$$p' = M'P = (x', y', 1) \quad (2)$$

Theo định nghĩa của tích chéo, $p \times (MP) = 0$. Chúng ta có thể sử dụng rõ ràng các đẳng thức tạo ra bởi tích chéo để hình thành ba ràng buộc:

$$x(M_3P) - (M_1P) = 0 \quad (3)$$

$$y(M_3P) - (M_2P) = 0 \quad (4)$$

$$x(M_2P) - y(M_1P) = 0 \quad (5)$$

trong đó M_i là hàng thứ i của ma trận M . Các ràng buộc tương tự có thể được xây dựng cho p' và M' .

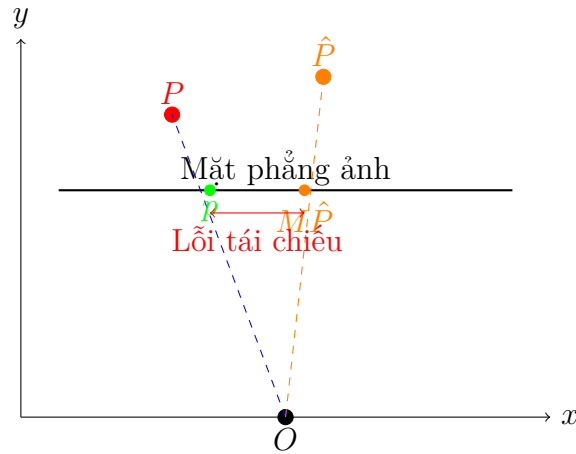
Sử dụng các ràng buộc từ cả hai hình ảnh, chúng ta có thể xây dựng một phương trình tuyến tính dạng $AP = 0$ với:

$$A = \begin{bmatrix} xM_3 - M_1 \\ yM_3 - M_2 \\ x'M_3 - M'_1 \\ y'M_3 - M'_2 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Phương trình này có thể được giải bằng SVD để tìm ước lượng tuyến tính tốt nhất của điểm P . Một khía cạnh thú vị khác của phương pháp này là nó thực sự có thể xử lý triangulation từ nhiều góc nhìn. Để làm như vậy, chỉ cần thêm các hàng bổ sung vào A tương ứng với các ràng buộc bổ sung được thêm vào bởi các góc nhìn mới.

Tuy nhiên, phương pháp này không phù hợp cho tái tạo phối cảnh (projective reconstruction), vì nó không bất biến đối với phép biến đổi phối cảnh. Ví dụ, giả sử chúng ta thay thế các ma trận camera M, M' bằng những ma trận bị ảnh hưởng bởi phép biến đổi phối cảnh $MH^{-1}, M'H^{-1}$. Khi đó ma trận của các phương trình tuyến tính A trở thành AH^{-1} . Do đó, một nghiệm P cho ước lượng trước đó của $AP = 0$ sẽ tương ứng với một nghiệm HP cho vấn đề đã biến đổi $(AH^{-1})(HP) = 0$.

2.3 Phương pháp phi tuyến cho triangulation

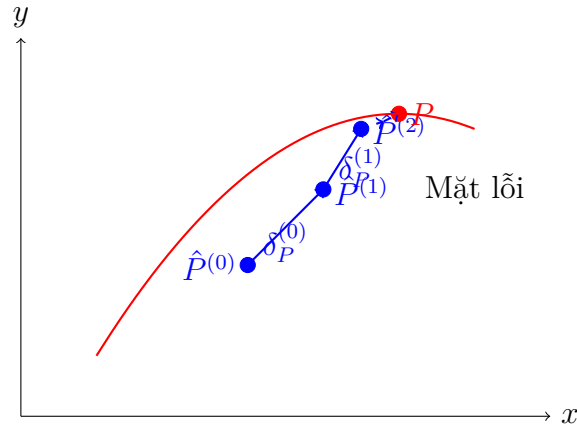


Hình 3: Minh họa lỗi tái chiếu trong triangulation

Trái lại, vấn đề triangulation cho các kịch bản thế giới thực thường được mô tả toán học như việc giải một bài toán tối ưu:

$$\min_{\hat{P}} \|M\hat{P} - p\|^2 + \|M'\hat{P} - p'\|^2 \quad (7)$$

Trong phương trình trên, chúng ta tìm kiếm một $\hat{P}$ trong không gian 3D xấp xỉ tốt nhất với P bằng cách tìm ước lượng bình phương tối thiểu của **lỗi tái chiếu** (reprojection error) của $\hat{P}$ trong cả hai hình ảnh. Lỗi tái chiếu cho một điểm 3D trong một hình ảnh là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đó trong hình ảnh và điểm quan sát tương ứng trong mặt phẳng ảnh.



Hình 4: Minh họa thuật toán Gauss-Newton cho triangulation

Trong trường hợp của ví dụ trong Hình 3, vì M là phép biến đổi phối cảnh từ không gian 3D sang hình ảnh 1, điểm chiếu của $\hat{P}$ trong hình ảnh 1 là $M\hat{P}$. Quan sát tương ứng của $\hat{P}$ trong hình ảnh 1 là p . Do đó, lỗi tái chiếu cho hình ảnh 1 là khoảng cách $\|M\hat{P} - p\|$. Lỗi tái chiếu tổng thể được tìm thấy trong phương trình là tổng của các lỗi tái chiếu trên tất cả các hình ảnh.

Trong thực tế, có nhiều kỹ thuật tối ưu hóa rất tinh vi dẫn đến những xấp xỉ tốt cho vấn đề. Tuy nhiên, ở phần này chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một trong những kỹ thuật này, đó là thuật toán Gauss-Newton cho bình phương tối thiểu phi tuyến.

Bài toán bình phương tối thiểu phi tuyến tổng quát là tìm $x \in \mathbb{R}^n$ để tối thiểu hóa:

$$\|r(x)\|^2 = \sum_{i=1}^m r_i(x)^2 \quad (8)$$

trong đó r là bất kỳ hàm dư nào $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sao cho $r(x) = f(x) - y$ với hàm f nào đó, đầu vào x và quan sát y .

Đối với vấn đề triangulation với N hình ảnh, nghiệm bình phương tối thiểu tuyến tính là:

$$\delta_P = -(J^T J)^{-1} J^T e \quad (9)$$

trong đó:

$$e = \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_1 - M_1 \hat{P} \\ \vdots \\ p_N - M_N \hat{P} \end{bmatrix} \quad (10)$$

và:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial e_1}{\partial \hat{P}_1} & \frac{\partial e_1}{\partial \hat{P}_2} & \frac{\partial e_1}{\partial \hat{P}_3} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial e_N}{\partial \hat{P}_1} & \frac{\partial e_N}{\partial \hat{P}_2} & \frac{\partial e_N}{\partial \hat{P}_3} \end{bmatrix} \quad (11)$$

Thuật toán Gauss-Newton tiếp tục cập nhật nghiệm cho đến khi hội tụ hoặc đạt số lần lặp tối đa.

3 Kết luận

Triangulation là nền tảng cơ bản trong việc tái tạo 3D từ nhiều hình ảnh. Chúng ta đã tìm hiểu về cách xác định vị trí của một điểm 3D từ các hình chiếu của nó trong hai hoặc nhiều hình ảnh. Phương pháp tuyến tính cung cấp một cách tiếp cận đơn giản nhưng có hạn chế trong các ứng dụng thực tế, trong khi phương pháp phi tuyến giải quyết vấn đề bằng cách tối thiểu hóa lỗi tái chiếu.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá Structure from Motion - kỹ thuật mạnh mẽ cho phép tái tạo đồng thời cả cấu trúc 3D của cảnh và thông số của camera.

4 Tài liệu tham khảo

- Savarese, S., & Hata, K. CS231A Course Notes 4: Stereo Systems and Structure from Motion.